

Programmazione in Python

strutture dati: tuple

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

`dario.pescini@unimib.it`

Strutture dati complesse: tuple

tupla



possiede un nome **t** ed aggrega più oggetti organizzati sequenzialmente:

```
t = a 'pippo' 6 d ... z
```

Strutture dati complesse: tuple

tupla



possiede un nome **t** ed aggrega più oggetti organizzati sequenzialmente:

$t = t[0] \ t[1] \ t[2] \ t[3] \ \dots \ t[n-1]$

Strutture dati complesse: tuple

La tupla è una struttura dati **complessa** di tipo **sequenza**, **statica** ed **eterogenea**.

```
t = (7, 3.0 + 5, 'pippo', 2 + 1j)
```

dichiarazione tupla: (,)

- **t** nome della tupla
- **()** delimitatori della tupla - facoltativi
- **7 3.0 + 5 'pippo' 2 + 1j** elementi della tupla
- **,** separatore degli elementi ed **identificatore** della una t-upla

oppure `t = 7, 3.0 + 5, 'pippo', 2 + 1j`

Strutture dati complesse: tuple

t

7	8.0	pippo	2+1j
0	1	2	3

sequenza:

```
>>> print t
(7, 8.0, 'pippo', (2+1j))
>>> print t[2]
pippo
>>> _
```

Strutture dati complesse: tuple

t

7	8.0	pippo	2+1j
---	-----	-------	------

0 1 2 3

sequenza:

```
>>> print t
(7, 8.0, 'pippo', (2+1j))
>>> print t[2]
pippo
>>> _
```

indici negativi:

```
>>> t[-1]
(2+1j)
>>> _
```

Strutture dati complesse: tuple

t

7	8.0	pippo	2+1j
---	-----	-------	------

0 1 2 3

lunghezza:

```
>>> len(t)
4
>>> _
```

Strutture dati complesse: tuple

t

7	8.0	pippo	2+1j
---	-----	-------	------

0 1 2 3

immutabile:

```
>>> t[2] = 'nuova'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> _
```


Strutture dati complesse: tuple

t

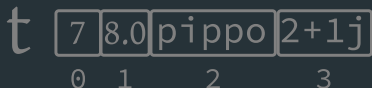
7	8.0	pippo	2+1j
---	-----	-------	------

 0 1 2 3

Slicing:

```
>>> t[:2]
(7, 8.0)
>>> t[2:]
('pippo', (2+1j))
>>> t[1:3]
(8.0, 'pippo')
>>> _
```

Strutture dati complesse: tuple



```
tupla = (7, 3.0 + 5, 'pippo', 2 + 1j)
```

```
i = 0
```

```
while (i < len(tupla)):
```

```
    print tupla[i]
```

```
    i = i + 1
```

```
darío@vulcano: python tuplaWhile.py
```

```
7
```

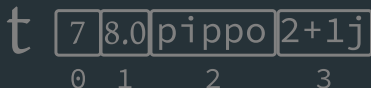
```
8.0
```

```
pippo
```

```
(2+1j)
```

```
darío@vulcano: _
```

Strutture dati complesse: tuple



É possibile estendere una tupla tramite concatenazione:

```
>>> t = (7, 8.0, 'pippo', 2+1j)
>>> id(t)
4455446760
>>> t = t + (12345,)
>>> print t
(7, 8.0, 'pippo', (2+1j), 12345)
>>> id(t)
4453274064
>>> _
```

A che cosa servono le tuple?

- Permettono di raggruppare informazioni eterogenee e gestirle unitariamente, es.

```
studente = (629435, 'Rossi', 'Mario')  
auto = ('BA555AB', 'Fiat', 'Punto')
```

La non modificabilità è un vantaggio in questi casi

- Utili per definire degli insiemi di costanti

```
giorniSettimana=('lunedì', 'martedì', 'mercoledì',  
                 'giovedì', 'venerdì', 'sabato', 'domenica')
```

- Le tuple permettono di memorizzare i dati e accedervi più velocemente delle liste

Attenzione!

- Per creare una tupla basta inizializzarla

```
a=(2, 5, 'ciao')  
print( a )
```

(2, 5, 'ciao')

- Se inizializzate una tupla con un singolo valore, ricordatevi di inserire una virgola alla fine, altrimenti il singolo valore verrebbe interpretato non come una tupla ma come un'espressione matematica
- è la virgola prima ancora delle () a definire una tupla

```
b=2, # b=(2,) #equivalente  
print( b )  
print( type(b) )
```

(2)
<type 'tuple'>

```
b=(2)  
print( b )  
print(type(b))
```

2
<type 'int'>

Avrete notato ...

- Qualche volta è stata utilizzata la print con una sintassi strana

```
variabile = 10  
print("testo", 5, "altro testo", variabile)
```

```
('testo', 5, 'altro testo', 10)
```

- L'insieme degli argomenti della print() viene interpretato come una t-upla

```
tu="testo", 5, "altro testo"  
print(tu)  
print(type(tu))
```

```
('testo', 5, 'altro testo')  
<type 'tuple'>
```

Metodi per le tuple

Esistono due metodi che potete utilizzare per le tuple:

- `index(element)` restituisce l'indice più piccolo di `element` nella tupla
- `count(element)` restituisce il conteggio delle occorrenze di `element` nella tupla

